Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

# Fábrica de farinha

UPRFC

**Nome:** .....  **Comunidade:** .....

## 📚 O que você vai aprender

1. O quilo e o custo de 1 kg
2. Para onde vai o dinheiro do mês
3. O ano e o camarão que saiu da conta
4. O resíduo, a ração e as conchas
5. As famílias e as sobras
6. Como usar a aba, passo a passo

## 👣 Como usar esta cartilha

| 👀 | ✏️ | 💻 | 👥 |
|---|---|---|---|
| Leia a ideia e o exemplo | Faça a parte «Sua vez» | Confira na ferramenta, no celular ou no computador | Converse com o grupo |

## 🔢 De onde vêm os números desta cartilha

**188,8 t de resíduo por mês** (100% da capacidade), só peixe: farinha de peixe a R$ 7,04 o kg, resíduo a R$ 0,09 o kg, lenha a R$ 60,00 o m³. Base: Projeção econômica Fábrica de Farinha (Rev. 9, parcial) e EVTEAS Rev. 9 da Fábrica de ração, farinha e tratamento de conchas.

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **12/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Fábrica de farinha · Rev. 31 · 12/11/2026



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1

# 1 O quilo e o custo de 1 kg

**A fábrica compra o resíduo do peixe e vende farinha e óleo. Cada quilo produzido paga o resíduo, a lenha da caldeira e uma parte dos gastos fixos: pessoas, veículos, manutenção, depreciação.**

## 👀 Na fábrica, 1 kg (a média)

| | Por kg |
|---|---|
| 🐟 Resíduo comprado | R$ 0,27 |
| 🪵 Lenha, água e efluente | R$ 0,47 |
| 👥 Retiradas e encargos | R$ 0,51 |
| 🔧 Depreciação | R$ 1,96 |
| 🔒 Veículos, seguro, manutenção e outros | R$ 0,74 |
| **Custo** | **R$ 3,95** |

| Produto | Preço | Sobra ou falta |
|---|---|---|
| Farinha de peixe | R$ 7,04 | R$ 2,58 |
| Óleo de peixe | R$ 7,00 | R$ 2,93 |

## 💰 O mês

Vendas de **R$ 437.772** e sobras de **R$ 167.113** no mês. Depois dos fundos obrigatórios, R$ 142.046 para a assembleia decidir.

## ✏️ Sua vez

1. De 100 kg de resíduo de peixe saem 23 kg de farinha. Quantos kg de farinha saem de 1.000 kg de resíduo? .....
2. O kg de farinha custa R$ 2,50 para produzir e paga R$ 0,40 de impostos. Vendido a R$ 7,04, sobra quanto? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** olhem a balança e os produtos no semáforo.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2

# Para onde vai o dinheiro do mês

**Antes de sobrar, o dinheiro da venda paga os impostos, os gastos que crescem com a produção (resíduo e lenha) e os gastos fixos. Na fábrica de farinha, a lenha da caldeira é o maior gasto.**

## 👀 Os gastos do mês na fábrica

| Gasto | No mês | Parte do total |
|---|---|---|
| ✂️ Impostos (ISS e PIS) | R$ 24.734 | 9% |
| 🐟 Resíduo comprado | R$ 16.988 | 6% |
| 🪵 Lenha, água e efluente | R$ 29.375 | 11% |
| 👥 Retiradas e encargos | R$ 31.625 | 12% |
| 🔒 Veículos, seguro, manutenção, energia, OCB | R$ 45.791 | 17% |
| 🔧 Depreciação | R$ 122.145 | 45% |
| **Total** | **R$ 270.659** | **100%** |

## ✂️ O imposto

A planilha cobra 5% de ISS sobre a venda. O ISS é imposto de serviço, e a fábrica vende produto: é uma pergunta para a contabilidade.

## ✏️ Sua vez

1. Venda de R$ 600.000 com 5,65% de impostos: R$ .....
2. Cada linha da caldeira queima cerca de 1,4 m³ de lenha por hora, 16 horas por dia, 22 dias. Quantos m³ no mês? .....

💻 **Na ferramenta:** abram «Para onde vai o dinheiro do mês» e «Os gastos do mês».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 3

# 3 O ano e o camarão que saiu da conta

**Só com peixe, os 12 meses são iguais: o resíduo de peixe chega o ano todo, e o defeso do camarão (março a maio) não muda a conta. A farinha e o óleo de camarão saíram do modelo.**

## 👀 O ano na fábrica

| Conta | Sobras no mês | No ano |
|---|---|---|
| 🐟 Só peixe (a ferramenta) | R$ 167.113 | **R$ 2.005.357** |
| 🦐 Planilha, com camarão — mês comum | R$ 349.715 | — |

Sem o camarão, as UBPs ficam com 2,2 toneladas de cabeça e casca por dia, cada uma: esse resíduo precisa de outro destino licenciado.

## 🏗️ O investimento

R$ 13.924.695, com a linha do camarão. Só com peixe, a planta usa metade da capacidade: se a linha do camarão não for construída, o investimento cai — o estudo não separa esse valor.

## ✏️ Sua vez

1. O mês só com peixe deixa R$ 170.000. Quanto sobra no ano (12 meses iguais)? R$ .....
2. Com camarão, a planilha deixa R$ 350.000 no mês comum. Quanto o mês só com peixe deixa a menos? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «O ano inteiro e a conta da planilha».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE·UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 4

# 4 O resíduo, a ração e as conchas

**O que antes ia para o lixo vira produto. A fábrica depende do resíduo das quatro UBPs do PEA Pescarte, todo dia. A ração e o pó de concha estão no investimento, mas não na conta.**

## 👀 De onde vem o resíduo (por dia)

| UBP | Peixe (na conta) | Camarão (fica na UBP) |
|---|---|---|
| Guaxindiba (São Francisco de Itabapoana) | 2.145 kg | 2.200 kg |
| Farol de São Thomé / Barra do Furado | 2.145 kg | 2.200 kg |
| Cabo Frio | 2.145 kg | 2.200 kg |
| Macaé | 2.145 kg | 2.200 kg |

## 🍽️ Ração e conchas

Equipamentos da ração (R$ 914.350) e do tratamento de conchas (R$ 545.850) estão no investimento, sem venda e sem gastos na planilha. Falta um estudo dessas duas linhas.

## ✏️ Sua vez

1. Cada UBP entrega 2.145 kg de resíduo de peixe por dia, a R$ 0,09 o kg. Quanto ela recebe por dia? R$ ..... E em 22 dias? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abram «De onde vem o resíduo» e «E a ração e o pó de concha?».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 5

# 5 As famílias e as sobras

**A fábrica dá trabalho a 23 famílias da pesca de Campos dos Goytacazes, em dois turnos. O estudo calcula R$ 1.000 por mês para cada família, já descontado o INSS — valor de 2018; as outras unidades usam R$ 1.600,00.**

## A renda

Cada família recebe **R$ 1.000 por mês**. Se a assembleia dividir as sobras líquidas do mês em partes iguais, cada família recebe mais R$ 6.176.

## O que mais muda as sobras do mês

| Ação | Sobras do mês |
|---|---|
| Se chegar 25% menos resíduo | − R$ 91.669 |
| Se a farinha de peixe sair R$ 2,00 mais barata | − R$ 81.924 |
| Se as placas cobrirem só metade da energia | − R$ 34.082 |
| Se o ISS de 5% não incidir | + R$ 21.889 |

## As sobras

Voltam para os cooperados na proporção do trabalho de cada um (Lei 5.764/71, art. 4º, VII). Antes, a lei manda separar 10% para o Fundo de Reserva e 5% para o FATES (art. 28). Dividir, guardar ou investir é decisão da Assembleia Geral (art. 44).

## Sua vez

1. A renda passa de R$ 1.000 para R$ 1.600 para 23 famílias. Quanto a mais de renda por mês, no total?
   R$ .....
2. Escolha três ações para melhorar o resultado da fábrica: ..... ..... .....



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

# Como usar a aba Fábrica de farinha

**Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba ♻ Fábrica de farinha e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.**

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa transformar o resíduo do peixe em farinha e óleo, na fábrica de Campos dos Goytacazes, e se o preço de venda paga esse custo. Os números de partida são os do estudo, sem a farinha de camarão.
2. **Quanto resíduo.** Arrastem a barra ou toquem num botão. 100% são 8,6 toneladas de resíduo de peixe por dia, de quatro UBPs. Embaixo dá para digitar as toneladas do mês.
3. **Que resíduo.** Só peixe é o modelo da ferramenta: a farinha de camarão saiu da conta. O segundo botão mostra a conta da planilha, com camarão e com o defeso de março a maio, para comparar.
4. **Os preços.** Farinha e óleo de peixe. A farinha de peixe é a que mais pesa: o estudo usa 7 reais e 4 centavos o quilo.
5. **Resíduo e lenha.** O preço do quilo de resíduo pago às UBPs e o preço do metro cúbico de lenha da caldeira.
6. **O que se perde.** Produto que estraga no transporte, lote recusado e produção perdida. Tudo começa em zero.
7. **A energia.** O estudo conta com placas solares que geram quase toda a energia. Vejam quanto fica sem as placas.
8. **O resultado: a frase e o sinal.** Verde: sobras na meta ou perto dela. Amarelo: sobra, mas abaixo da meta. Vermelho: falta dinheiro.
9. **A balança do quilo.** De um lado, o gasto médio de 1 quilo, com os impostos. Do outro, o preço médio dos produtos.
10. **Os produtos no semáforo.** Cada produto com a sua luz: farinha de peixe e óleo de peixe.
11. **Os cartões.** Produção, vendas, custo médio de 1 quilo, o ano inteiro, as sobras do mês e a produção mínima para não ter prejuízo.
12. **A meta de sobras.** A meta começa na sobra do mês comum com 100% da capacidade. Vocês podem digitar outra.
13. **Para onde vai o dinheiro do mês.** A barra de cada 100 reais, a conta do mês e a pergunta sobre o imposto.
14. **O ano inteiro e a planilha.** Só com peixe, os 12 meses são iguais. A tabela compara com a planilha, que tem camarão e o defeso, e mostra o que muda sem o camarão.
15. **De onde vem o resíduo.** As quatro UBPs, quanto cada uma entrega por dia e o caminho até Campos.
16. **A ração e o pó de concha.** Estão no investimento, mas não na conta de vendas e gastos.
17. **O primeiro ano e o investimento.** A fábrica começa com 10% e chega a 100% no 6º mês. E em quanto tempo as sobras pagariam o investimento.
18. **Preço da farinha e produção.** Uma tabela com as sobras do mês para cinco preços da farinha de peixe e quatro quantidades de resíduo.
19. **Os gastos, um por um.** Toquem em Trocar para colocar o valor real de qualquer gasto. A lenha é o maior gasto.
20. **O que fazer para melhorar.** Cada cartão mostra quanto as sobras mudariam com uma ação, e quanto isso dá para cada família.
21. **As famílias e os turnos.** A renda de cada família, quem trabalha em cada turno e como as sobras podem ser divididas.



Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

## Respostas

1. Lição 1: 230 kg · sobra R$ 4,14
2. Lição 2: R$ 33.900 · cerca de 493 m³ (1,4 × 16 × 22 = 492,8)
3. Lição 3: R$ 2.040.000 · R$ 180.000
4. Lição 4: R$ 193,05 · R$ 4.247,10
5. Lição 5: R$ 13.800 · resposta de cada um

### As cores da tela

**Verde**
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

**Amarelo**
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

**Vermelho**
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

### Palavras que usamos

**Custo de 1 kg**: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.